

BR-MANGUE Studio

Manual do usuário



Modelo celular espacial para simular a resposta dos manguezais à elevação do nível do mar.

Versão 1.0.0 · Windows 10/11 · 64 bits
Universidade Federal do Maranhão · GEOTAM

Um guia visual para preparar dados, executar cenários e interpretar resultados.

Apresentação

O BR-MANGUE Studio é um aplicativo de desktop para modelagem espacial de manguezais. Ele aplica regras de um autômato celular a uma grade raster: cada célula consulta sua elevação, seu estado e a vizinhança para calcular a transição anual.

Este manual foi escrito para quem está começando. Você encontrará a explicação do modelo, a preparação dos arquivos, cada tela do programa, os dois motores de processamento, os arquivos de saída e uma leitura guiada de resultados reais.

Importante sobre interpretação

A simulação é uma ferramenta de cenários. O mapa mostra o comportamento das regras com os dados e parâmetros informados; não é uma previsão automática nem substitui a calibração e a validação ecológica.

A primeira versão do BR-MANGUE foi desenvolvida entre 2010 e 2014 em Lua com TerraME pelo Dr. Denilson da Silva Bezerra. O Studio reorganiza essa lógica em Python e oferece uma interface integrada para pesquisadores e usuários que não precisam programar.

Como usar este manual

Seção	Conteúdo	Você vai aprender
01	O modelo em linguagem simples	autômato celular, célula, vizinhança e regras
02	Prepare os dados	GeoTIFF, DEM/MDT, NoData, máscara e CRS
03	Conheça a interface	projeto, mapeamento, simulação e monitor
04	Configure um cenário	anos, maré, nível do mar, blocos e motores
05	Execute e acompanhe	validação, atualização anual e tempo de execução
06	Leia os resultados	mapas, trajetórias, mudanças, transições e GIF
07	Exemplo real	recorte da Ilha do Maranhão, 3.600 células e 50 passos
08	Problemas frequentes	mensagens de erro e como corrigir

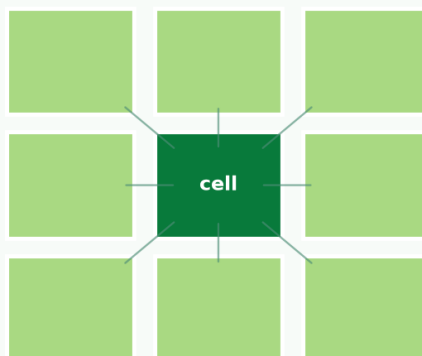
Fluxo resumido

1. Prepare rasters alinhados → 2. Inspeção e mapeie classes → 3. Defina o cenário → 4. Valide e execute → 5. Interprete mapas, gráficos e tabelas.

01 · O modelo em linguagem simples

Imagine um mapa dividido em pequenos quadrados. Cada quadrado é uma célula. Em vez de calcular a paisagem como uma fotografia única, o BR-MANGUE acompanha a mudança célula por célula e ano por ano.

O estado da célula é a classe que ela representa: mangue, vegetação natural, água ou área antropizada/bloqueada. A elevação vem do DEM/MDT. A regra observa também as células vizinhas, porque a água e a possibilidade de migração dependem da posição e da continuidade espacial.



Vizinhança de Moore: a célula central consulta até oito vizinhas

Figura 1. Vizinhança de Moore: a célula central pode consultar até oito vizinhas.

O que entra

Uso e cobertura da terra, elevação, CRS, anos e parâmetros costeiros.

O que sai

Estado anual de cada célula, mapas, trajetórias, mudanças, tabelas e animações.

02 · Prepare os dados

O programa trabalha com rasters GeoTIFF. O arquivo de uso e cobertura é categórico: cada pixel guarda um código inteiro de classe. O arquivo de elevação é numérico: cada pixel guarda a altura do terreno.

Arquivo	Função	Requisito
Uso/cobertura	Estado inicial da célula	Códigos inteiros, sem NaN; mesma grade do DEM
DEM/MDT	Elevação relativa do terreno	Valores numéricos, mesma extensão, resolução e CRS
Máscara de estudo	Limita o domínio	Opcional; pixels válidos diferentes de zero
Aptidão de mangue	Apoia migração e regras de solo	Opcional; pode ser desativado com fallback

Regra de alinhamento

Os rasters precisam ter o mesmo número de linhas e colunas, a mesma resolução, a mesma extensão e o mesmo sistema de referência. Se algo estiver diferente, reprojete e alinhe antes de executar.

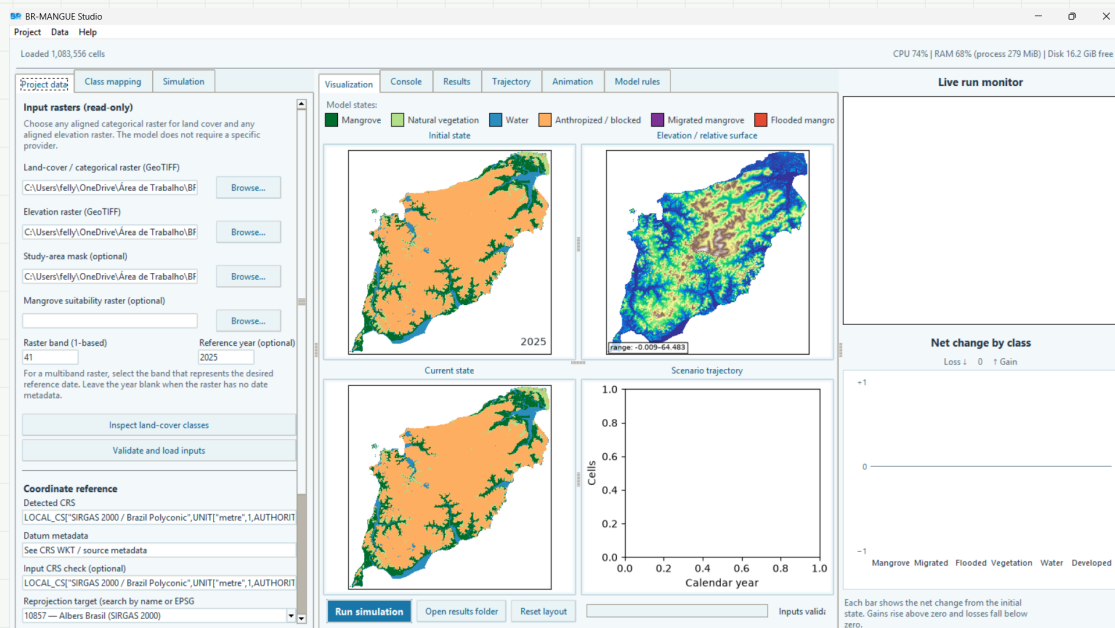
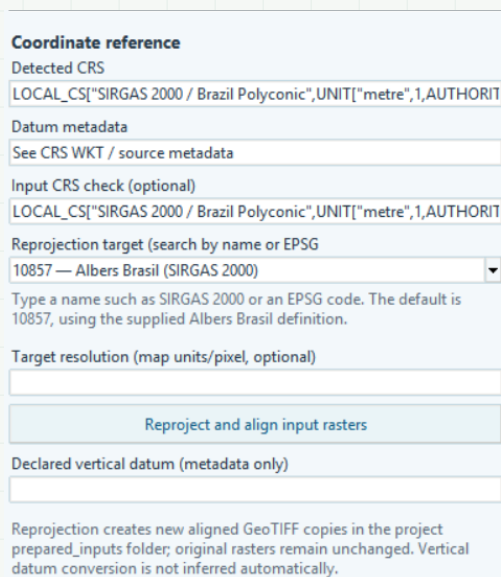


Figura 2. Versão atual: dados do projeto, legenda dos estados e quatro painéis independentes de visualização.

03 · CRS, classes e mapeamento

Na seção Coordinate reference, o Studio informa o CRS detectado e permite indicar um CRS esperado. Para gerar cópias reprojetadas, pesquise pelo nome ou EPSG no campo de destino; a versão atual traz 10857 — Albers Brasil (SIRGAS 2000) como opção padrão. Informe a resolução desejada quando necessário. O programa cria cópias alinhadas na pasta preparada; os arquivos originais permanecem intactos.



Coordinate reference

Detected CRS
LOCAL_CS["SIRGAS 2000 / Brazil Polyconic",UNIT["metre",1,AUTHORIT]

Datum metadata
See CRS WKT / source metadata

Input CRS check (optional)
LOCAL_CS["SIRGAS 2000 / Brazil Polyconic",UNIT["metre",1,AUTHORIT]

Reprojection target (search by name or EPSG)
10857 — Albers Brasil (SIRGAS 2000)

Type a name such as SIRGAS 2000 or an EPSG code. The default is 10857, using the supplied Albers Brasil definition.

Target resolution (map units/pixel, optional)

Reproject and align input rasters

Declared vertical datum (metadata only)

Reprojection creates new aligned GeoTIFF copies in the project prepared_inputs folder; original rasters remain unchanged. Vertical datum conversion is not inferred automatically.

Como conferir

1. Verifique o CRS detectado.
2. Pesquise o datum ou EPSG de destino.
3. Confirme unidade e resolução.
4. Reprojete e valide novamente antes de mapear as classes.

Figura 3. Tela atual de referência espacial, busca de CRS e reprojeção.

04 · Mapeie as classes

Clique em Inspect land-cover classes para listar os códigos presentes no raster. Em seguida, atribua a cada código um papel do modelo. A escolha precisa representar o significado da classe no seu estudo, não apenas o número do código.



Figura 4. Tela atual de mapeamento dos códigos de origem para os papéis do modelo.

Água e solo descoberto

Água deve ser mapeada como Water. Solo descoberto, praia ou área sem vegetação só deve ser colocado em Natural vegetation quando a regra de migração do seu cenário realmente permitir essa ocupação; caso contrário, use Anthropized / blocked para impedir a conversão.

Os papéis principais são: Mangrove; Natural vegetation; Water; Anthropized / blocked. Durante a simulação, o motor registra também Migrated mangrove e Flooded mangrove. Classes excluídas são tratadas como NoData e não participam da vizinhança.

05 · Configure o cenário

Parameter	Value
Initial calendar year	2025
Final calendar year	2100
Tidal influence height (m)	6.0
Sea-level rise (mm/year)	0.13
Constant surface accretion (mm/year, optional)	
Block size (cells)	10000
Processing engine	continuous
Enable optional mangrove suitability layer	☐
Allow migration without suitability layer	☒

Without a suitability raster, migration can use the natural-vegetation and bare-soil roles selected above. All other transition rules remain active.

Figura 5. Aba Simulation na versão atual, com os parâmetros do cenário e as opções de migração.

Initial calendar year / Final calendar year. O raster de entrada representa o estado inicial. O motor executa uma transição por passo; 2025 a 2075 com 50 passos gera estados anuais de 2026 a 2075 e mantém 2025 como estado inicial.

Tidal influence height (m). Altura de influência usada pelas regras de migração. **Sea-level rise (mm/year).** É informado em milímetros por ano: 0.5 significa meio milímetro por ano; 13 significa 13 mm por ano. **Constant surface accretion.** Opcional, também em mm por passo.

Block size (cells). É quantidade de células por bloco, não tamanho do pixel. Se a resolução do raster é 30 m, uma célula representa 30 m; um bloco de 10.000 contém 10.000 células. **Processing engine.** Continuous mantém a grade na RAM; blocks usa estado persistente em disco para domínios maiores.

06 · Execute e acompanhe

Antes de executar, clique em Validate and load inputs. O programa verifica alinhamento, NoData, tipos de dados, CRS, códigos e número de células. Corrija os avisos antes de iniciar uma simulação longa.

Continuous

Mais rápido quando a grade cabe com folga na memória. Os arrays de estado são reutilizados a cada passo; aumentar o número de anos aumenta o tempo, mas não multiplica a RAM pelo número de passos.

Blocks

Indicado para áreas muito grandes. O estado é particionado e persistido; o custo de leitura e escrita pode deixar o processamento mais lento, mas permite trabalhar com domínios que não cabem com segurança na RAM.

Durante a execução

O Live run monitor mostra mensagens, o andamento anual, uso de memória e tempo. O mapa é atualizado a cada ano processado; a geração de figuras e GIF ocorre depois da simulação.



Figura 6. Aba Animation atual, com quatro painéis independentes e controles para percorrer os anos.

07 · Resultados e arquivos

Cada execução é salva em uma pasta própria. Os nomes tornam possível rastrear o que aconteceu sem depender apenas da imagem na tela.

Arquivo/pasta	O que contém
metadata.json	Parâmetros, engine, número de células, tempo, pico de RAM, I/O e informações do sistema.
trajectory.csv	Uma linha por ano: classes, extensão ativa de mangue, ganhos brutos, perdas brutas, saldo anual, tempo por passo e células por segundo.
states/usuarios_YYYY.tif	Raster de estado anual, com 0 fora do domínio válido.
figures/	Mapas, trajetória, mudança anual e elevação em arquivos separados.
animations/state.gif	Animação dos mapas anuais do estado celular.
resource_samples.csv	Amostras de RAM, CPU e disco quando o monitoramento está disponível.

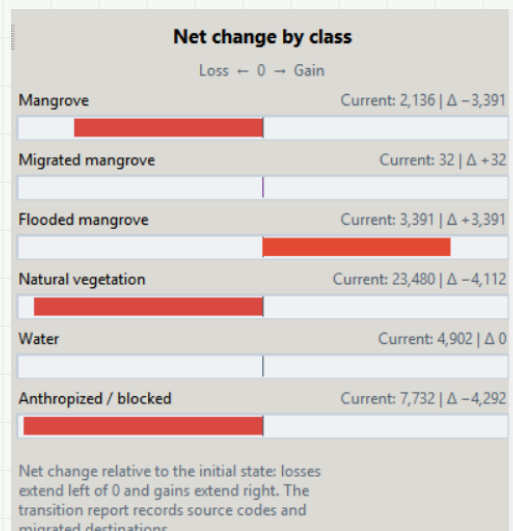


Figura 7. Gráfico de mudança líquida por classe: perdas à esquerda de zero e ganhos à direita.

08 · Exemplo real: Ilha do Maranhão

Para mostrar o funcionamento de perto, foi executada uma simulação real usando um recorte de 60×60 células da Ilha do Maranhão. O uso e cobertura e o ANADEM foram recortados juntos, ambos com resolução de 30 m. A execução usou 3.600 células e 50 passos anuais, de 2025 a 2075.

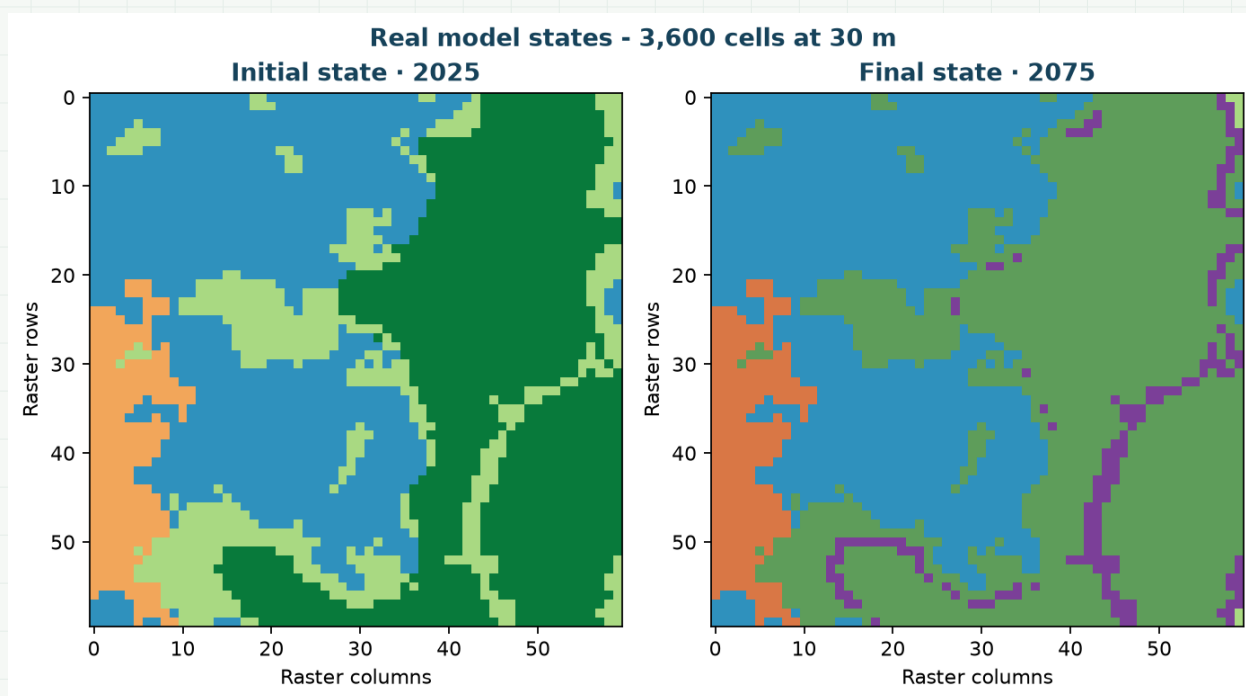


Figura 8. Estado inicial e estado final do recorte real. As cores representam estados do modelo, não uma classificação nova do território.

A primeira imagem mantém áreas de mangue e água em suas posições iniciais. Ao longo dos passos, as regras convertem parte do mangue em Flooded mangrove e registram células adjacentes como Migrated mangrove. O padrão depende diretamente da elevação, das classes vizinhas, da maré configurada e da taxa de elevação do nível do mar.

09 · Interprete os gráficos

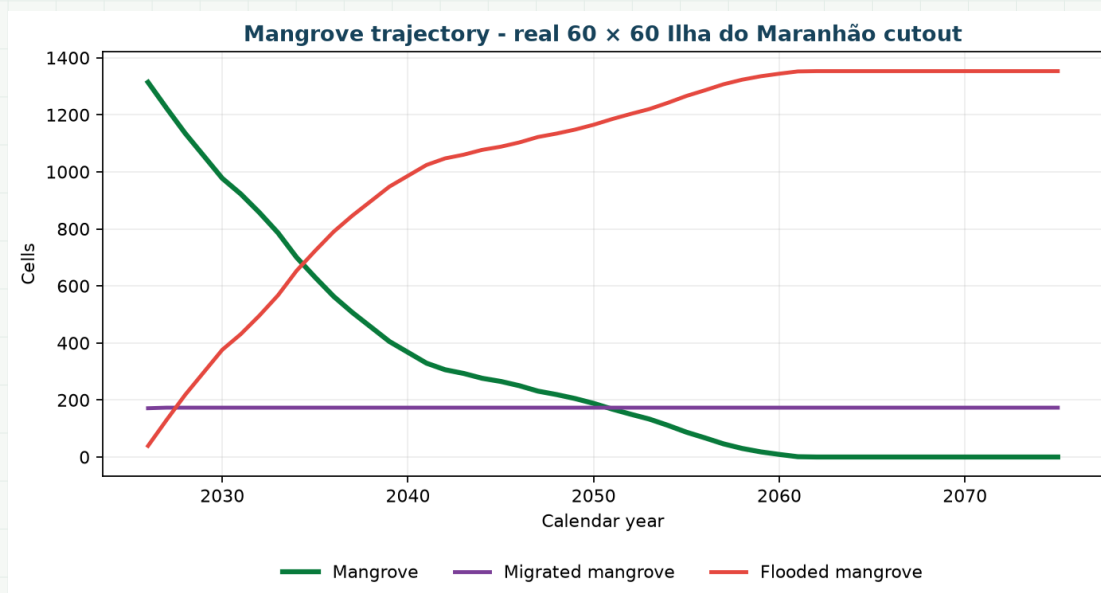


Figura 9. Trajetória real do recorte de 3.600 células.

No exemplo, a linha verde representa as células que ainda estão no estado Mangrove. A linha vermelha cresce à medida que células de mangue passam para Flooded mangrove. A linha roxa mostra Migrated mangrove. A leitura correta é comparativa: observe o ano, o parâmetro usado e o estado que a célula recebeu; não interprete a curva como uma previsão universal para toda a ilha.

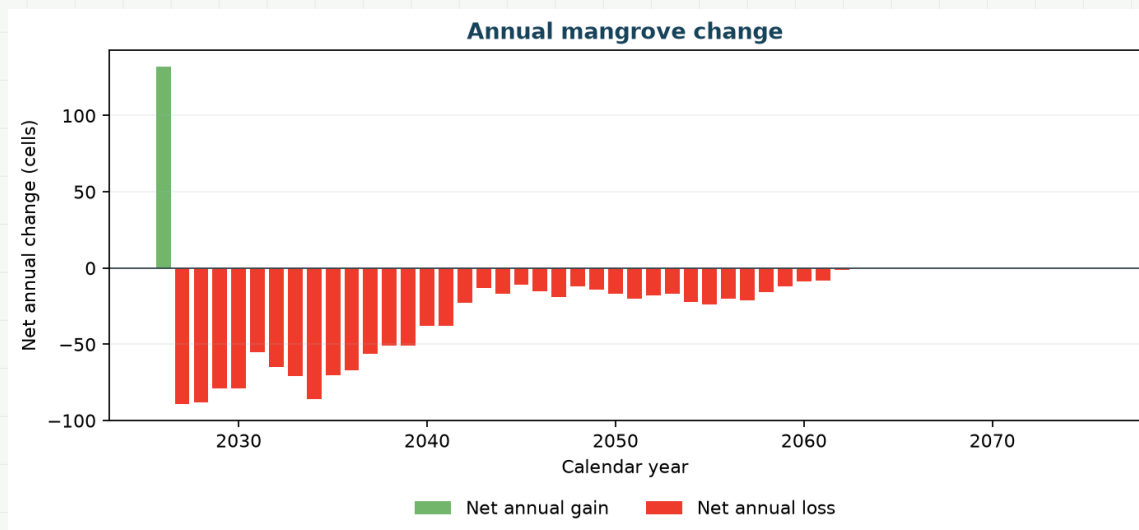


Figura 10. Saldo anual da extensão ativa de mangue: Mangrove + Migrated mangrove. Barras verdes indicam aumento líquido; barras vermelhas indicam perda líquida.

O arquivo trajectory.csv também preserva annual_gain e annual_loss como ganhos e perdas brutos célula a célula. O gráfico usa $\text{annual_net_change} = \text{annual_gain} - \text{annual_loss}$, evitando contar como perda uma célula que apenas mudou de Mangrove para Migrated mangrove.

O Studio calcula também a área: um pixel de 30 m × 30 m equivale a 0,0009 km². As colunas terminadas em _km2 mostram a mesma trajetória e o mesmo saldo em área; isso exige um CRS

projetado em unidades métricas.

10 · Leia o mapa e a animação

O mapa de estado é categórico: cada cor representa um estado. O verde escuro é Mangrove; verde claro é Natural vegetation; azul é Water; laranja é Anthropized / blocked; roxo é Migrated mangrove; vermelho é Flooded mangrove. As cores não representam altitude nem intensidade.

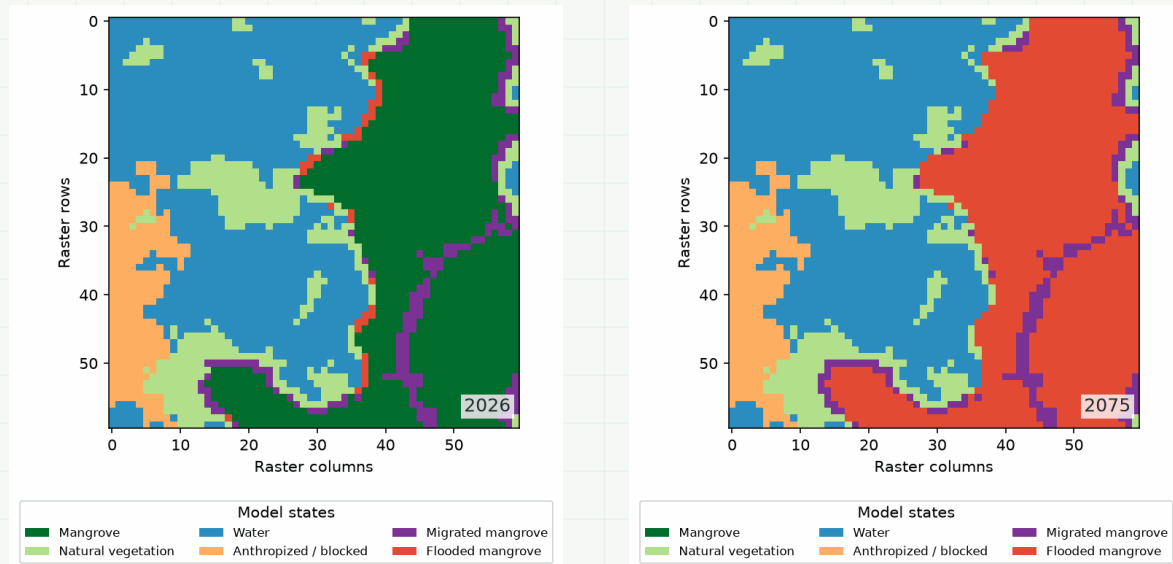


Figura 11. Primeiro e último quadro do GIF real gerado pelo Studio para o recorte da Ilha do Maranhão.

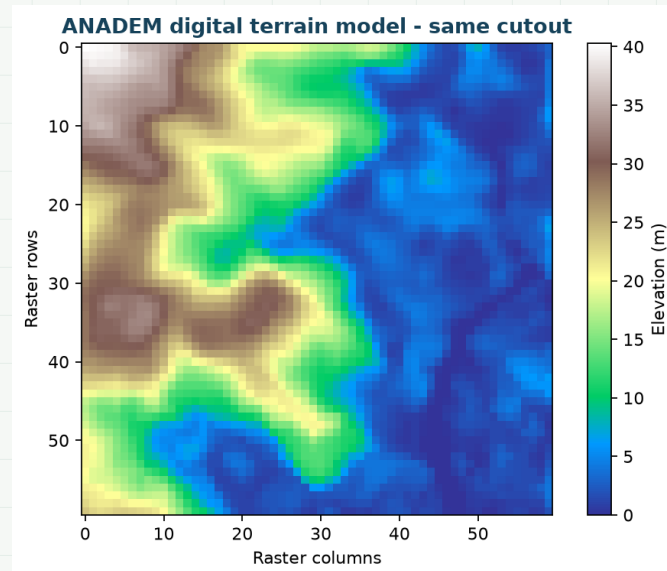


Figura 12. O ANADEM fornece a superfície usada nas regras de transição.

Como evitar uma leitura errada

Uma mudança de cor pode ser inundação, migração ou outra transição prevista. Sempre consulte `trajectory.csv` e `transition_by_land_cover_code.csv` para saber de qual classe a célula veio e para qual estado foi.

11 · Guia rápido das telas

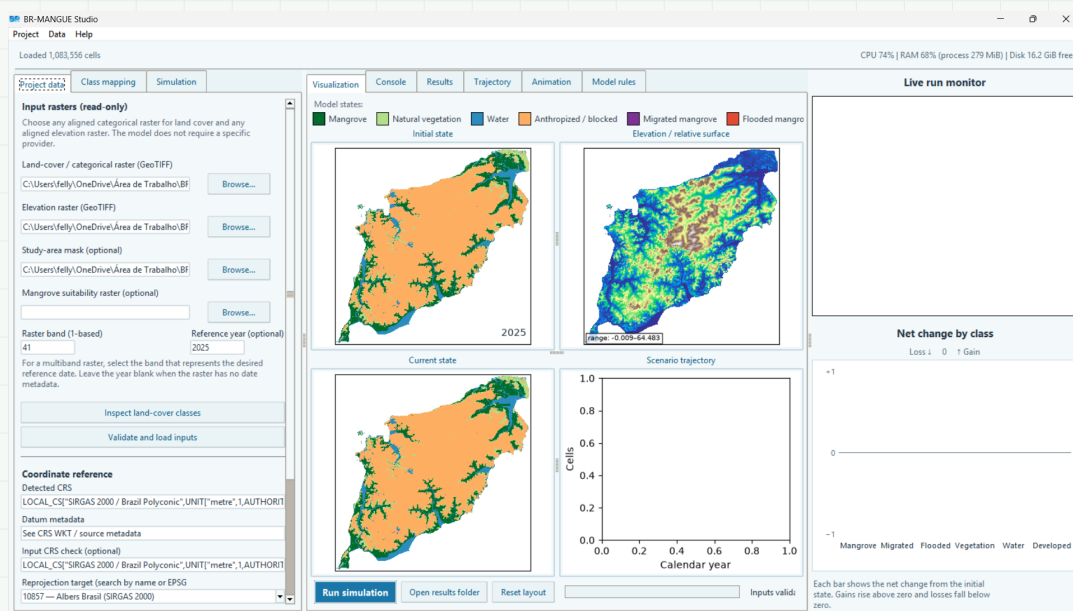


Figura 13. Tela atual de projeto e visualização, com quatro quadros independentes.

Na aba Project data você escolhe os rasters e confere o sistema de coordenadas. A aba Visualization mostra o estado inicial, o relevo relativo, a trajetória e a mudança anual. Results organiza os arquivos produzidos; Animation permite percorrer os anos.

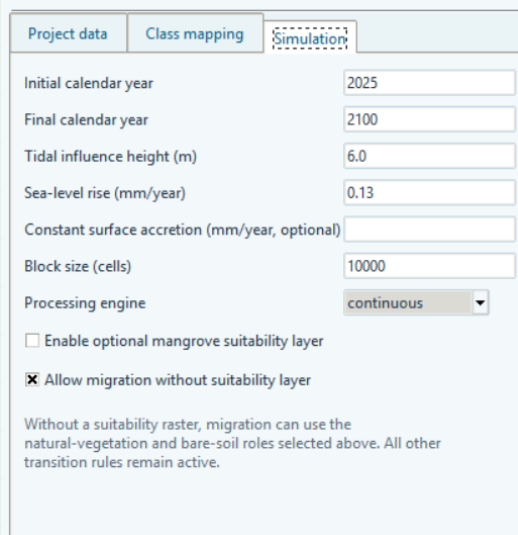


Figura 14. Tela atual de Simulation e opções do cenário.

12 · Problemas frequentes

Mensagem/situação	O que fazer
cannot convert float NaN to integer	O raster categórico contém NaN ou valores inválidos. Exporte novamente a classe como inteiro, defina NoData e remova pixels inválidos antes do mapeamento.
Rasters com dimensões ou CRS diferentes	Use a seção de reprojeção para criar cópias alinhadas. Não altere os originais; confira resolução, extensão, linhas, colunas e CRS após o processo.
O mapa não muda ou a migração é pequena	Verifique se há mangue, vegetação/solo elegível, elevação abaixo da zona de influência e, se não houver raster de aptidão, marque Allow migration without suitability layer.
O programa fica lento ou parece travar	Aguarde a etapa de processamento e consulte o Live run monitor. Para uma grade que cabe com folga na RAM, Continuous costuma ser mais rápido; para áreas muito grandes, use Blocks e reduza exportações anuais se necessário.
A legenda ou um painel aparece cortado	Redimensione o painel arrastando os divisores, use a aba de visualização individual e abra os arquivos separados na pasta figures/ para leitura em tela cheia.

13 · Checklist de uma execução confiável

- Os rasters têm a mesma extensão, resolução, dimensões e CRS.
- O raster categórico não contém NaN e seus códigos foram inspecionados.
- Água, mangue, vegetação e áreas bloqueadas foram mapeados conscientemente.
- Os anos, a taxa de elevação do nível do mar e a altura de influência foram registrados.
- O motor e o tamanho de bloco foram escolhidos de acordo com a RAM disponível.
- A execução terminou sem erro e o metadata.json foi salvo.
- trajectory.csv, mapas anuais e figuras foram revisados antes da interpretação.
- O resultado foi comparado com dados observados, literatura ou um cenário de referência quando possível.

Reprodutibilidade

Guarde os rasters de entrada, o mapeamento de classes, os parâmetros, a versão do Studio e a pasta completa de resultados. Assim, outra pessoa consegue repetir o cenário e verificar as diferenças.

Referências e materiais

Bezerra, D. S. et al. (2014). Artigo de referência do modelo BR-MANGUE e da aplicação na Ilha do Maranhão.

BR-MANGUE Studio. Manual do usuário, versão 1.0.0. Universidade Federal do Maranhão / GEOTAM.

Os exemplos numéricos e figuras deste manual foram gerados a partir dos resultados armazenados na pasta de execução do recorte real da Ilha do Maranhão. Eles servem para demonstrar o fluxo do software e não constituem uma previsão publicada para a área.

Fim do manual · BR-MANGUE Studio